মডুলেশন ও মাল্টিপ্লেক্সিং

AM · FM · PCM · DM · কিয়িং · TDM · CDMA: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

Communication Theory: "Analog communication system: **different modulations, modulation circuits and detectors**; Digital modulation: **different standard modulation schemes**; Pulse and digital signals: **PAM, PCM, DM, ADM**; Multiplexing: **TDM, FDM**, multiple-access network: **TDMA, FDMA, CDMA**"।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $P_t = P_c(1 + m^2/2)$
② BW: AM $2f_m$, SSB f_m
③ কারসন $2(\Delta f + f_m)$
④ PCM $R_b = n \cdot f_s$
⑤ SQNR ≈ 6.02n + 1.76 dB
⑥ বিট/সিম্বল = $\log_2 M$
⑦ T1 1.544, E1 2.048 Mbps
⑧ GSM = FDMA + TDMA

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ কেন মডুলেশন · AM তরঙ্গ ..... পৃ. ২
✓ AM পাওয়ার · DSB-SC/SSB/VSB ... পৃ. ৩
✓ সুপারহেট · সার্কিট · FM/PM ... পৃ. ৪
✓ AM বনাম FM · PAM/PWM/PPM ... পৃ. ৫
✓ PCM পৃ. ৬ · DM / ADM / DPCM ... পৃ. ৭
✓ লাইন কোড · ASK/FSK/PSK ..... পৃ. ৮
✓ M-ary, QAM, OFDM ..... পৃ. ৯
✓ মাল্টিপ্লেক্সিং ও মাল্টিপল অ্যাক্সেস ... পৃ. ১০
✓ আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ কেন মডুলেশন দরকার?

সংজ্ঞা: **মডুলেশন (Modulation)** = নিম্ন-কম্পাঙ্কের **বার্তা সংকেত (message / baseband signal)** অনুযায়ী উচ্চ-কম্পাঙ্কের **বাহক তরঙ্গের (carrier)** বিস্তার, কম্পাঙ্ক বা দশা পরিবর্তন করা। গ্রাহক প্রান্তে বার্তা ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া **ডিমডুলেশন (ডিটেকশন)**।

1. **অ্যান্টেনার আকার:** অ্যান্টেনা মোটামুটি **λ/4** লম্বা হয়, $\lambda = c/f$
2. **মাল্টিপ্লেক্সিং:** ভিন্ন ভিন্ন বাহকে অনেক স্টেশন (FDM)
3. **দূরত্ব:** অডিওর চেয়ে RF অনেক ভালোভাবে বিকিরিত ও সঞ্চালিত হয়
4. **নয়েজ বনাম ব্যান্ডউইথ:** FM ও স্প্রেড স্পেকট্রাম বেশি ব্যান্ডউইথ খরচ করে SNR বাড়ায়

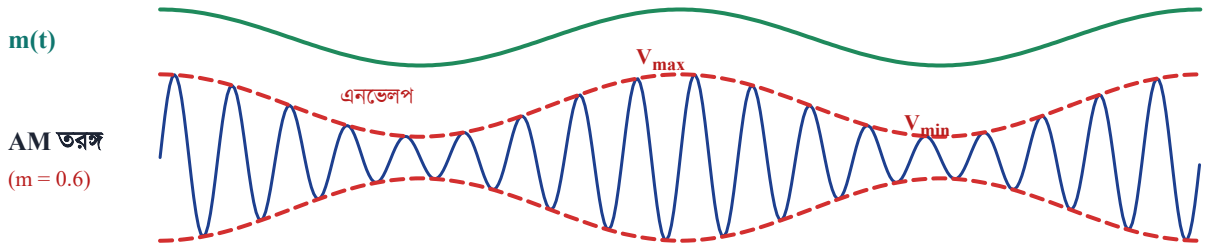
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 1 kHz টোনের জন্য অ্যান্টেনা: $\lambda = 3\times10^8 / 10^3 = 300$ km → λ/4 = **75 km** (অসম্ভব)। 1 MHz বাহকে λ/4 = 75 m; 100 MHz-এ (FM ব্যান্ড) মাত্র **0.75 m**।

মনে রাখার কৌশল: নামই বলে কী বদলায়: **A**mplitude (বিস্তার), **F**requency (কম্পাঙ্ক), **P**hase (দশা); PAM/PWM/PPM = পালসের **A**mplitude / **W**idth / **P**osition। FM + PM = **কোণ মডুলেশন (angle modulation)**।

পরীক্ষার ফাঁদ: PCM ও DM হলো **অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের (সোর্স কোডিং) পদ্ধতি**, বাহক মডুলেশন নয়। এদের বিট পাঠানো হয় বেসব্যান্ডে (লাইন কোড) অথবা বাহকে (ASK/FSK/PSK)।

২ অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন (AM)

সংজ্ঞা: বাহকের **বিস্তার** বার্তাকে অনুসরণ করে; কম্পাঙ্ক ও দশা স্থির থাকে। একক টোনে: $\mathbf{s(t) = A_c[1 + m\cos 2\pi f_m t]\cos 2\pi f_c t}$, মডুলেশন সূচক (modulation index) $\mathbf{m = A_m/A_c}$ (m × 100% = শতকরা মডুলেশন)।

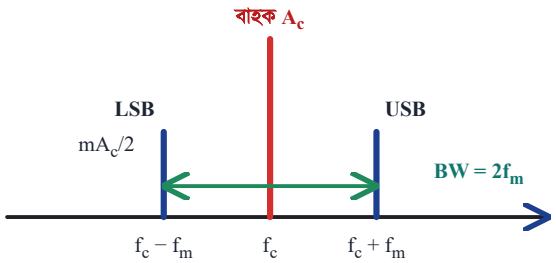


এনভেলপ (লাল ড্যাশ) হুবহু বার্তার প্রতিরূপ: তাই সাধারণ ডায়োড ডিটেক্টরেই কাজ হয়

CRO-র ছবি থেকে: $\mathbf{m = (V_{max} - V_{min})/(V_{max} + V_{min})}$। একাধিক টোন: $m_t = \sqrt{(m_1^2 + m_2^2 + \dots)}$। সাধারণ বার্তায় $s(t) = [A_c + k_a m(t)]\cos 2\pi f_c t$; এনভেলপ ঠিক থাকে কেবল $1 + k_a m(t) \geq 0$ হলে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $V_{max} = 10$ V, $V_{min} = 2$ V → m = 8/12 = **0.67 (67%)**। দুটি টোন $m_1 = 0.3$, $m_2 = 0.4$ → $m_t = \sqrt{(0.09 + 0.16)} = \mathbf{0.5}$।

AM স্পেকট্রাম: বাহক + দুটি সাইডব্যান্ড



cos A cos B দিয়ে বিস্তার করলে: $s(t) = A_c \cos \omega_c t + (mA_c/2) \cos(\omega_c + \omega_m)t + (mA_c/2) \cos(\omega_c - \omega_m)t$

→ বাহক + **ঊর্ধ্ব (USB)** + **নিম্ন সাইডব্যান্ড (LSB)**; ব্যান্ডউইথ **$BW = 2f_m$** (বার্তার সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক)।

f_c = 1 MHz, f_m = 5 kHz → LSB 995 kHz, USB 1005 kHz, BW = **10 kHz**।

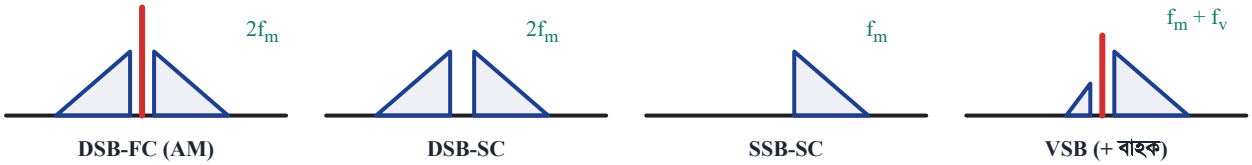
m	নাম	ফল
m < 1	আন্ডার-মডুলেশন	স্বাভাবিক; এনভেলপ = বার্তা
m = 1	১০০% মডুলেশন	বিকৃতিহীন সর্বোচ্চ গভীরতা; $V_{min} = 0$
m > 1	ওভার-মডুলেশন	এনভেলপ বিকৃতি + স্প্ল্যাটার (বাড়তি সাইডব্যান্ড)

পাওয়ার (রোধ R): $P_c = A_c^2/2R$ · প্রতিটি সাইডব্যান্ড = **$m^2P_c/4$** · $P_{SB} = m^2P_c/2$

$P_t = P_c(1 + m^2/2)$ $I_t = I_c\sqrt{(1 + m^2/2)}$ **$\eta = P_{SB}/P_t = m^2/(2 + m^2) \le 33.3\%$** (m = 1-এও বাহক নেয় ২/৩ অংশ)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (ক) P_c = 1 kW, m = 0.6 → $P_t = 1000 \times 1.18 =$ **1180 W**, P_{SB} = 180 W (প্রতিটিতে 90 W), $\eta = 180/1180 =$ **15.3%**। (খ) I_c = 8 A, I_t = 8.93 A → $m = \sqrt{(2[(I_t/I_c)^2 - 1])} = \sqrt{(2 \times 0.246)} =$ **0.70**। (গ) P_c = 100 W, m = 1 → $P_t =$ **150 W**, দুই সাইডব্যান্ডে মোট 50 W।

৩ AM পরিবার: DSB-SC, SSB, VSB

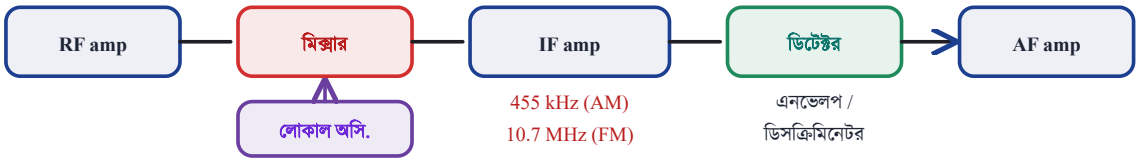


লাল রেখা = বাহক, নীল = সাইডব্যান্ড, সবুজ = ব্যান্ডউইথ

ধরন	বাহক	সাইডব্যান্ড	BW	সাশ্রয় (m = 1)	ডিটেক্টর	ব্যবহার
DSB-FC	✓	দুটিই	$2f_m$	0	এনভেলপ	MW/SW রেডিও
DSB-SC	✗	দুটিই	$2f_m$	**66.7%**	কোহেরেন্ট	স্টেরিও L−R, QAM
SSB-SC	✗	একটি	**f_m**	**83.3%**	কোহেরেন্ট	HF রেডিও, FDM
VSB	✓ (TV)	১টি + ভেস্টিজ	$f_m + f_v$	–	এনভেলপ	অ্যানালগ TV

পরীক্ষার ফাঁদ: এনভেলপ ডিটেক্টর DSB-SC বা SSB ডিমডুলেট **করতে পারে না** (বাহক নেই): দরকার কম্পাঙ্ক ও দশায় মেলানো স্থানীয় বাহক (**কোহেরেন্ট / সিনক্রোনাস ডিটেকশন**)। DSB-SC-তে দশা-ত্রুটি θ হলে আউটপুট $\cos\theta$ গুণ হয়: 90°-তে শূন্য (কোয়াড্রেচার নাল)।

৪ সুপারহেটারোডাইন রিসিভার, মডুলেটর ও ডিটেক্টর



সুপারহেট: প্রতিটি স্টেশনকে একটি নির্দিষ্ট IF-এ সরিয়ে আনা হয়; বেশিরভাগ গেইন ও সিলেক্টিভিটি সেখানেই

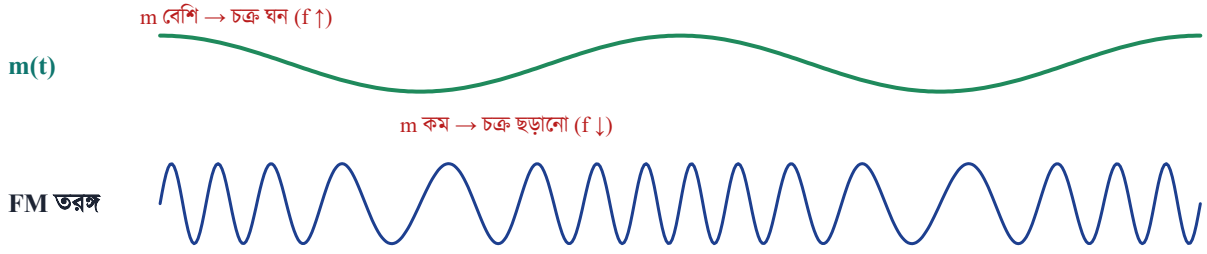
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: f_s = 1000 kHz, IF = 455 kHz, হাই-সাইড LO: $f_{LO} = f_s + IF$ = **1455 kHz**; **ইমেজ = f_s + 2IF = 1910 kHz**, যা RF ধাপকে বাদ দিতে হয়। এনভেলপ ডিটেক্টর = ডায়োড + RC, শর্ত $\mathbf{1/f_c \ll RC \ll 1/f_m}$ (RC বেশি বড় → ডায়াগোনাল ক্লিপিং)।

স্কিম	মডুলেটর (উৎপাদন)	ডিটেক্টর (ডিমডুলেশন)
AM (DSB-FC)	কালেক্টর (হাই-লেভেল), স্কয়ার-ল	**এনভেলপ** (ডায়োড + RC), স্কয়ার-ল
DSB-SC · SSB	**ব্যালান্সড** / রিং · ফিল্টার, ফেজ-শিফট (হার্টলি)	কোহেরেন্ট (প্রোডাক্ট) ডিটেক্টর, কস্টাস লুপ
FM	ভ্যারাক্টর + VCO (প্রত্যক্ষ) · আর্মস্ট্রং (পরোক্ষ)	স্লোপ, ফস্টার–সিলি, রেশিও, **PLL**
PM	ভ্যারাক্টর ফেজ শিফটার · NBPM ধাপ	ফেজ ডিটেক্টর / PLL

পরীক্ষার ফাঁদ: **ব্যালান্সড মডুলেটর** দেয় DSB-SC (বাহক দমিত), সাধারণ AM নয়। **রেশিও ডিটেক্টর** নিজেই বিস্তারের নয়েজ বাদ দেয়; ফস্টার–সিলির আগে লিমিটার লাগে।

৫ FM ও PM (কোণ মডুলেশন)

সংজ্ঞা: **FM:** $f_i = f_c + k_f m(t)$। **PM:** $\varphi(t) = k_p m(t)$। বিস্তার স্থির, তাই **পাওয়ার $A_c^2/2R$ মডুলেশনে বদলায় না**।



সূত্র: সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক বিচ্যুতি (frequency deviation) $\Delta f = k_f A_m$ · $\beta = \Delta f / f_m$ · $s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta \sin 2\pi f_m t)$ · PM: $\beta = k_p A_m$ (f_m-এর ওপর নির্ভর করে না)

কারসনের নিয়ম (Carson's rule): $BW \approx 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$ · NBFM $\beta \ll 1 \rightarrow BW \approx 2f_m$ (AM-এর মতো) · WBFM $\beta > 1$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: (ক) সম্প্রচার FM: $\Delta f = 75$ kHz, $f_m = 15$ kHz $\rightarrow \beta = 5$, $BW = 2(75 + 15) =$ **180 kHz**।

(খ) $10 \cos(2\pi \cdot 10^8 t + 5 \sin 2\pi \cdot 10^3 t)$: $\beta = 5$, $\Delta f = 5$ kHz, BW = **12 kHz**, $P = 10^2/2 =$ **50 W** (1 Ω)।

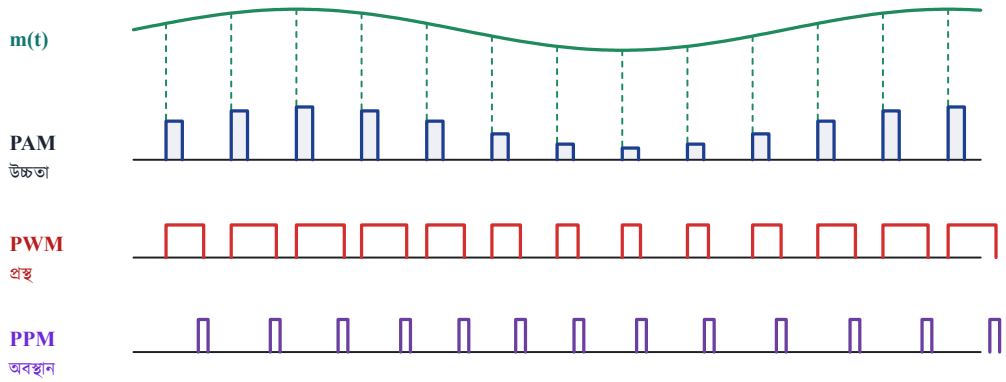
- স্পেকট্রাম: $f_c \pm nf_m$-এ রেখা, বিস্তার $A_c J_n(\beta)$ (বেসেল ফাংশন); $\beta =$ **2.405**-এ বাহক শূন্য হয়
- FM = সমাকলিত (integrated) বার্তার PM
- প্রেরকে প্রি-এম্ফাসিস (আমেরিকায় 75 µs, অন্যত্র 50 µs), গ্রাহকে ডি-এম্ফাসিস

৬ AM বনাম FM

বিষয়	AM	FM
ব্যান্ডউইথ	$2f_m$; 9 kHz চ্যানেল (আমেরিকায় 10 kHz)	$2(\Delta f + f_m)$; 200 kHz চ্যানেল
নয়েজ	দুর্বল: নয়েজ বিস্তারে চাপে; সরল, দূরপাল্লা	**ভালো**: লিমিটার ছেঁটে দেয়; দৃষ্টিরেখা (LOS)
পাওয়ার	সাইডব্যান্ডে ≤ 33.3%; m বাড়লে P_t বাড়ে	P_t স্থির, β-নিরপেক্ষ
ব্যান্ড · IF	MW ≈ 530–1600 kHz · 455 kHz	VHF 88–108 MHz · 10.7 MHz

৭ পালস মডুলেশন: PAM, PWM, PPM

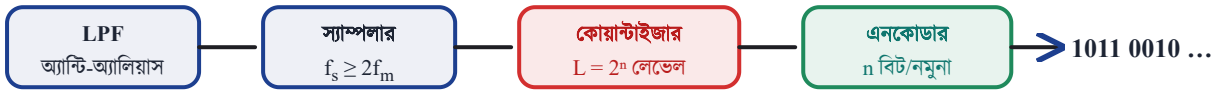
সংজ্ঞা: বাহক এখানে একটি **পালস ট্রেন**; বার্তার প্রতিটি **নমুনা (sample)** অনুযায়ী পালসের একটি বৈশিষ্ট্য বদলায় ($f_s \geq 2f_m$)। পালসের ফাঁকে অন্য চ্যানেল যায় (**TDM**)।



একই নমুনা, তিনভাবে: পালসের উচ্চতা, প্রস্থ ও অবস্থান

স্কিম	যা বদলায়	নয়েজ	পাওয়ার / সিঙ্ক	ব্যবহার
PAM	বিস্তার	দুর্বল	ফ্ল্যাট-টপ (স্যাম্পল-অ্যান্ড-হোল্ড) → অ্যাপারচার ইফেক্ট	PCM-এর প্রথম ধাপ
PWM (PDM)	প্রস্থ	ভালো	প্রস্থের সাথে পাওয়ার বদলায়	মোটরের গতি, ক্লাস-D অডিও
PPM	অবস্থান	**তিনটির মধ্যে সেরা**	পাওয়ার স্থির; **সিঙ্ক** লাগে	অপটিক্যাল, IR রিমোট

৮ পালস কোড মডুলেশন (PCM)



PCM-এর সূত্র:

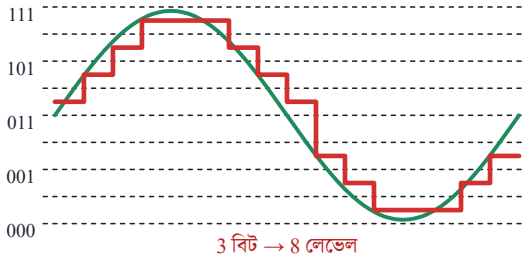
$L = 2^n$ লেভেল · ধাপ $\Delta = V_{pp}/L$

সর্বোচ্চ কোয়ান্টাইজেশন ত্রুটি = $\pm\Delta/2$ · নয়েজ পাওয়ার $\Delta^2/12$

SQNR ≈ 6.02n + 1.76 dB (পূর্ণ-স্কেল সাইন)

বিট রেট $\mathbf{R_b = n \cdot f_s}$ (× চ্যানেল সংখ্যা)

ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) ব্যান্ডউইথ = $R_b/2$



মনে রাখার কৌশল: "**প্রতি বিটে 6 dB**": প্রতিটি বাড়তি বিট L দ্বিগুণ করে, Δ অর্ধেক করে এবং SQNR প্রায় 6 dB বাড়ায়; কিন্তু বিট রেটও f_s bit/s বাড়ে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ও কম্প্যান্ডিং

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. **টেলিফোন ভয়েস** (≤ 3.4 kHz), f_s = 8 kHz, n = 8: $R_b = 8000 \times 8$ = **64 kbps** (DS0), L = 256, SQNR = 6.02 × 8 + 1.76 = **49.9 dB**

২. **অডিও CD:** 44.1 kHz × 16 বিট × 2 চ্যানেল = **1.4112 Mbps**; SQNR = 6.02 × 16 + 1.76 = **98.1 dB**

৩. **SQNR ≥ 40 dB-এর জন্য বিট:** $n \geq (40 - 1.76)/6.02 = 6.35 \rightarrow$ **n = 7**; f_s = 8 kHz হলে R_b = 56 kbps, ন্যূনতম BW = 28 kHz

৪. **V_{pp} = 2 V, n = 3:** L = 8, Δ = 2/8 = 0.25 V, সর্বোচ্চ ত্রুটি = **±0.125 V**

কম্প্যান্ডিং: প্রেরকে **কম্প্রেস** + গ্রাহকে **এক্সপ্যান্ড** = অসম (non-uniform) কোয়ান্টাইজেশন: দুর্বল সংকেতে সূক্ষ্ম ধাপ, ফলে SQNR প্রায় স্থির থাকে। **μ-law (μ = 255)**: উত্তর আমেরিকা, জাপান · **A-law (A = 87.6)**: ইউরোপ, বাংলাদেশ (E1)। দুটিই 8 বিট, 64 kbps (ITU-T G.711)।

PCM-এর সুবিধা: রিজেনারেটিভ রিপিটার (নয়েজ জমে **না**), এনক্রিপশন, ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, সহজ TDM। ব্যবহার: PSTN, CD, ডিজিটাল TV।

অসুবিধা: বেশি ব্যান্ডউইথ (4 kHz অ্যানালগ চ্যানেলের বদলে 64 kbps), কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ, বিট ও ফ্রেম সিঙ্ক লাগে।

পরীক্ষার ফাঁদ: n = প্রতি নমুনায় বিট, L = 2^n লেভেল: 8 বিটে **256** লেভেল, 8 নয়। L দ্বিগুণ করলে বিট বাড়ে মাত্র ১টি। PCM-এর উদ্ভাবক অ্যালেক রিভস (Alec Reeves, ১৯৩৭)।

৯ ডেল্টা মডুলেশন (DM) ও অ্যাডাপটিভ DM

সংজ্ঞা: DM প্রতি নমুনায় **১ বিট** পাঠায়: সংকেত সিঁড়ি-আকৃতির আসন্নমানের (staircase approximation) ওপরে থাকলে 1 (Δ ধাপ ওপরে), নিচে থাকলে 0 (ধাপ নিচে)। অনেক বেশি ওভারস্যাম্পলিং লাগে ($f_s \gg 2f_m$); **বিট রেট = f_s**। প্রেরক = কম্পারেটর + ১-বিট কোয়ান্টাইজার + ফিডব্যাক লুপে ইন্টিগ্রেটর; গ্রাহক = ইন্টিগ্রেটর (অ্যাকিউমুলেটর) + LPF।



নিয়ম: স্লোপ ওভারলোড হবে না যদি $\Delta \cdot f_s \geq 2\pi f_m A_m$ ($A_m \sin 2\pi f_m t$-এর সর্বোচ্চ ঢাল)।
বড় Δ ওভারলোড সারায় কিন্তু **গ্র্যানুলার নয়েজ** বাড়ায়; ছোট Δ-তে উল্টোটা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $A_m = 1$ V, $f_m = 1$ kHz, $f_s = 64$ kHz → $\Delta_{min} = 2\pi \times 1000 \times 1/64000 =$ **0.098 V**; বিট রেট = **64 kbps**।

ADM: ধাপের আকার (step size) নিজে থেকে বদলায়: পরপর একই বিট এলে (খাড়া ঢাল) বাড়ে, বিট পাল্টাপাল্টি হলে (সমতল) কমে → ওভারলোড **ও** গ্র্যানুলার নয়েজ দুটোই কমে; বিস্তৃত ডাইনামিক রেঞ্জের সংকেতে উপযোগী। **CVSD** (continuously variable slope DM) ব্লুটুথ ভয়েস ও সামরিক রেডিওতে ব্যবহৃত। **DPCM** পূর্বানুমিত নমুনা থেকে পার্থক্যকে কয়েক বিটে কোয়ান্টাইজ করে; **ADPCM** (ITU-T G.726) **32 kbps**-এ টোল-মানের ভয়েস দেয় (DECT কর্ডলেস ফোন, VoIP)।

পদ্ধতি	বিট/নমুনা	সাধারণ ভয়েস রেট	প্রধান ত্রুটি
PAM	– (অ্যানালগ পালস)	–	পালসের উচ্চতায় চ্যানেল নয়েজ
PCM	n (8)	64 kbps	কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ
DPCM / ADPCM	কম (4)	32 kbps	কম কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ; সবচেয়ে জটিল
DM	1	16–64 kbps	স্লোপ ওভারলোড + গ্র্যানুলার; **সবচেয়ে সরল**
ADM / CVSD	1	16–32 kbps	দুটোই কম

পরীক্ষার ফাঁদ: **ADM ≠ ADPCM**: ADM হলো পরিবর্তনশীল ধাপের ১-বিট ডেল্টা মডুলেশন; ADPCM হলো অ্যাডাপটিভ কোয়ান্টাইজার ও প্রেডিক্টরসহ বহু-বিট ডিফারেনশিয়াল PCM। ফোন ও VoIP-এর 32 kbps ভয়েস কোডেক হলো ADPCM।

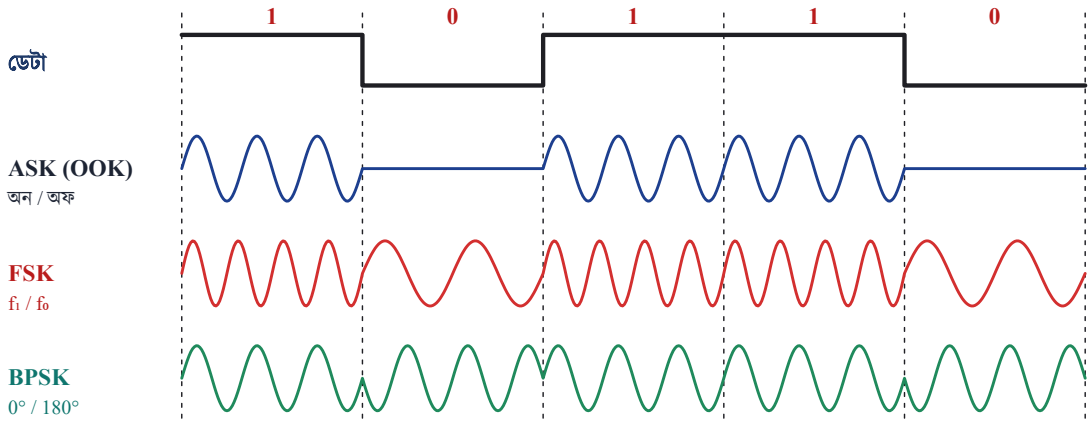
১০ লাইন কোডিং (বেসব্যান্ড ডিজিটাল সংকেত)

কোড	নিয়ম	DC	ক্লক	ব্যবহার
NRZ-L / NRZ-I	প্রতি বিটে লেভেল; NRZ-I-তে 1 এলে উল্টায়	আছে	✗	RS-232; USB (NRZI)
ম্যানচেস্টার	**প্রতি বিটের মাঝখানে ট্রানজিশন**	নেই	✓	10 Mbps ইথারনেট
ডিফ. ম্যানচেস্টার	মাঝে সবসময়; শুরুতে ট্রানজিশন = 0	নেই	✓	টোকেন রিং
AMI (বাইপোলার)	0 → 0 V; 1 পালাক্রমে ±	নেই	✗	T1 B8ZS, E1 HDB3

মনে রাখার কৌশল: **M**anchester = **M**iddle (মাঝখানে) ট্রানজিশন = নিজস্ব ক্লক (সেলফ-ক্লকিং), খরচ NRZ-এর দ্বিগুণ ব্যান্ডউইথ: 10 Mbps ইথারনেট = **20 Mbaud**; IEEE-তে 1 = নিচু → উঁচু।

১১ ডিজিটাল বাহক মডুলেশন: ASK, FSK, PSK

সংজ্ঞা: বিট দিয়ে সাইন বাহকের বিস্তার (ASK), কম্পাঙ্ক (FSK) বা দশা (PSK) **কি (key)** করা হয়: **ব্যান্ডপাস ট্রান্সমিশন** (রেডিও, স্যাটেলাইট, মডেম)।



BPSK: প্রতিটি 1 ↔ 0 পরিবর্তনে 180° দশা-লাফ লক্ষ করো

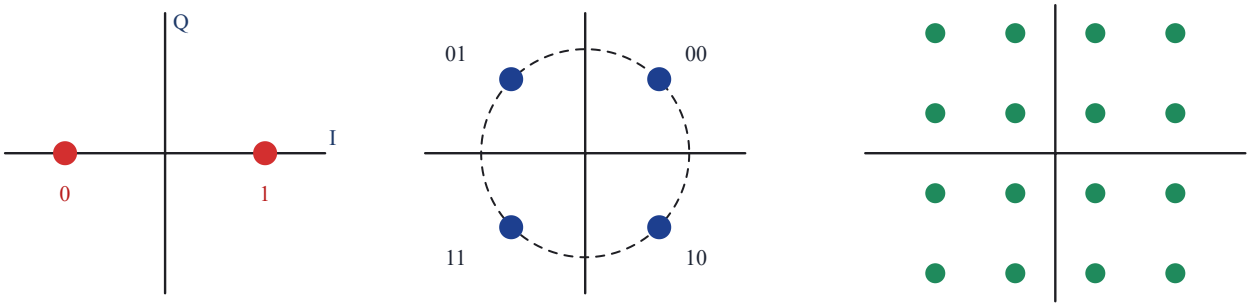
স্কিম	যা বদলায়	নয়েজ (BER)	BW	ব্যবহার
ASK / OOK	বিস্তার	সবচেয়ে খারাপ	$2R_b$	ফাইবার, RFID
BFSK	f_1 / f_0	ভালো	$\lvert f_1 - f_0\rvert + 2R_b$	মডেম
BPSK	দশা 0°/180°	**সেরা** (FSK-এর চেয়ে 3 dB)	$2R_b$	স্যাটেলাইট, GPS
DPSK	দশার পরিবর্তন	≈ BPSK, সরল গ্রাহক	$2R_b$	802.11, 1 Mbps
MSK / GMSK	CPFSK, h = 0.5	স্থির এনভেলপ	সংকীর্ণ	**GSM (GMSK)**

মনে রাখার কৌশল: নয়েজে ক্রম = "**P জেতে F-এর ওপর, F জেতে A-এর ওপর**" (BW নাল-থেকে-নাল): PSK (অ্যান্টিপোডাল, 180° দূরে) > FSK (অর্থোগোনাল) > ASK (অন/অফ)। নয়েজ সবচেয়ে বেশি আঘাত করে বিস্তারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: R_b = 10 kbps BPSK → নাল-থেকে-নাল BW = $2R_b$ = **20 kHz**। BFSK, $f_1 - f_0$ = 30 kHz → BW = 30 + 20 = **50 kHz**।

১২ M-ary স্কিম: QPSK, QAM ও কনস্টেলেশন

মূল সূত্র: প্রতি সিম্বলে বিট $\mathbf{k = \log_2 M}$ · সিম্বল রেট (বড) $\mathbf{R_s = R_b/k}$ · ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) BW = R_s · আদর্শ স্পেকট্রাল দক্ষতা = $\log_2 M$ bit/s/Hz



BPSK: 1 বিট | **QPSK: 2 বিট (গ্রে)** | **16-QAM: 4 বিট**

কনস্টেলেশন: বিন্দু বেশি → প্রতি সিম্বলে বিট বেশি, কিন্তু বিন্দু ঘেঁষাঘেঁষি → বেশি SNR লাগে

স্কিম	M	বিট/সিম্বল
BPSK	2	1
QPSK (4-QAM)	4	**2**
8-PSK (EDGE)	8	3
16-QAM	16	4
64-QAM	64	**6**
256-QAM	256	8
1024-QAM	1024	10

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

(ক) 16-QAM-এ 9600 bps → $R_s = 9600/4 =$ **2400 baud**

(খ) 64-QAM-এ 10 Mbaud → $R_b = 10 \times 6 =$ **60 Mbps**

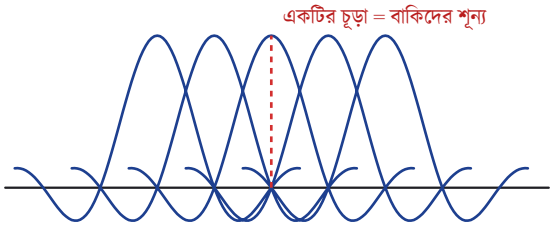
(গ) প্রতি সিম্বলে 8 বিট → $M = 2^8 =$ **256-QAM**

(ঘ) R_b = 1 Mbps: BPSK-এ নাইকুইস্ট BW 1 MHz, QPSK-এ মাত্র **500 kHz** (প্রতি বিটে BER একই)

- **QAM = ASK + PSK** (বিস্তার ও দশা দুটোই); বর্গাকার 16-QAM-এ ৩টি বিস্তার-স্তর ও ১২টি দশা। ব্যবহার: DSL, কেবল মডেম, Wi-Fi, 4G/5G
- **গ্রে কোডিং (Gray coding):** পাশাপাশি বিন্দুর মধ্যে মাত্র ১ বিটের পার্থক্য, তাই একটি সিম্বল-ত্রুটিতে সাধারণত ১ বিটই নষ্ট হয়
- M বেশি → bit/s/Hz বেশি কিন্তু নয়েজ মার্জিন কম; লিংক SNR দেখে M বদলায় (**অ্যাডাপটিভ মডুলেশন**); ঊর্ধ্বসীমা শ্যাননের $C = B \log_2(1 + S/N)$

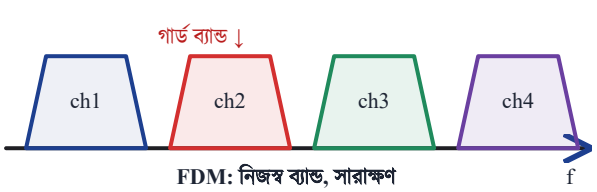
OFDM: অনেকগুলো ধীর অর্থোগোনাল সাবক্যারিয়ার

দ্রুত ডেটা-স্রোতকে N টি সাবক্যারিয়ারে ভাগ করা হয়, ব্যবধান $\mathbf{\Delta f = 1/T_{sym}}$: প্রতিটির স্পেকট্রাম যেখানে চূড়ায়, বাকি সবগুলো সেখানে শূন্য, তাই উপরিপাতিত হলেও ইন্টারফারেন্স হয় না। তৈরি হয় **IFFT/FFT** দিয়ে; **সাইক্লিক প্রিফিক্স** মাল্টিপাথ প্রতিধ্বনি শোষণ করে। LTE-তে ব্যবধান 15 kHz। ব্যবহার: Wi-Fi (802.11a/g/n/ac/ax), LTE, 5G NR, DVB-T, DAB, ADSL (DMT)।

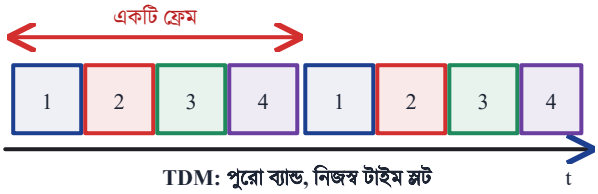


১৩ মাল্টিপ্লেক্সিং: FDM, TDM, WDM

মাল্টিপ্লেক্সিং বনাম মাল্টিপল অ্যাক্সেস: **মাল্টিপ্লেক্সিং এক জায়গায়** অনেক সংকেতকে একটি লিংকে মেলায় (mux → লিংক → demux); **মাল্টিপল অ্যাক্সেস আলাদা আলাদা ব্যবহারকারীকে** একটি মাধ্যম ভাগ করে দেয়। ভাগ হয় তিনটি সম্পদ: **কম্পাঙ্ক, সময়, কোড**।



FDM: নিজস্ব ব্যান্ড, সারাক্ষণ



TDM: পুরো ব্যান্ড, নিজস্ব টাইম স্লট

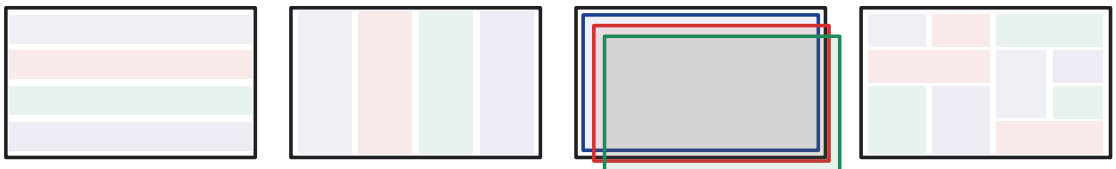
	FDM	TDM	WDM
ভাগ করে	কম্পাঙ্ক	সময়	আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য
পৃথকীকরণ	গার্ড ব্যান্ড	গার্ড টাইম, ফ্রেমিং	DWDM 0.8 nm, CWDM 20 nm
উদাহরণ	রেডিও, কেবল TV	T1/E1, SDH, ISDN	ফাইবার ব্যাকবোন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: **T1:** 24 × 8 + 1 = 193 বিট/ফ্রেম × 8000 = **1.544 Mbps**। **E1:** 32 স্লট × 8 × 8000 = **2.048 Mbps** (৩০টি ভয়েস + সিঙ্ক + সিগন্যালিং)। **FDM:** 5 চ্যানেল × 100 kHz + 4 গার্ড × 10 kHz = **540 kHz**।

সিনক্রোনাস TDM: নির্দিষ্ট স্লট, উৎস চুপ থাকলে অপচয়। **স্ট্যাটিস্টিক্যাল TDM:** চাহিদামতো স্লট, ঠিকানাসহ।

T3 = 44.736 Mbps · E3 = 34.368 Mbps · STM-1 = 155.52 Mbps।

১৪ মাল্টিপল অ্যাক্সেস: FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA



প্রতিটি বাক্স: কম্পাঙ্ক ↑ বনাম সময় →; রং = ব্যবহারকারী। CDMA-তে সবাই পুরোপুরি উপরিপাতিত, আলাদা হয় কোডে

কৌশল	প্রত্যেক ব্যবহারকারী পায় · মূল কথা	সিস্টেম
FDMA	নিজস্ব ব্যান্ড, সারাক্ষণ; গার্ড ব্যান্ড	1G AMPS (30 kHz), স্যাটেলাইট
TDMA	একই বাহকে নিজস্ব টাইম স্লট; সিঙ্ক + গার্ড টাইম	**GSM = FDMA + TDMA** (200 kHz-এ 8 স্লট)
CDMA	পুরো ব্যান্ড ও সময়, নিজস্ব স্প্রেডিং কোড; সফট হ্যান্ডঅফ; নিয়ার-ফার সমস্যা → **পাওয়ার কন্ট্রোল**	IS-95 (2G); WCDMA, CDMA2000 (3G); GPS
OFDMA	সাবক্যারিয়ার × টাইম স্লটের ব্লক; মাল্টিপাথ-সহনশীল	LTE ডাউনলিংক (আপলিংকে SC-FDMA), 5G NR, Wi-Fi 6

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা:

অ্যান্টেনা $\approx \lambda/4$, $\lambda = c/f$

AM: $m = A_m/A_c = (V_{max} - V_{min})/(V_{max} + V_{min})$

AM BW $= 2f_m$ · SSB $= f_m$

$P_t = P_c(1 + m^2/2)$ · $I_t = I_c\sqrt{(1 + m^2/2)}$

$\eta = m^2/(2 + m^2) \leq 33.3\%$

$m_t = \sqrt{(m_1^2 + m_2^2 + \ldots)}$

ইমেজ $= f_s + 2IF$ · IF 455 kHz / 10.7 MHz

$\beta = \Delta f/f_m$ · BW $= 2(\Delta f + f_m)$

PCM: $L = 2^n$ · $\Delta = V_{pp}/L$ · $R_b = n \cdot f_s$

SQNR $\approx 6.02n + 1.76$ dB

DM: $\Delta \cdot f_s \geq 2\pi f_m A_m$ · $R_b = f_s$

$k = \log_2 M$ · $R_s = R_b/k$

T1 $= 193 \times 8000 = 1.544$ Mbps

E1 $= 256 \times 8000 = 2.048$ Mbps

MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

1. সাধারণ AM ডিটেক্টর: এনভেলপ (ডায়োড + RC)
2. SSB-তে DSB-র অর্ধেক ব্যান্ডউইথ লাগে
3. VSB: অ্যানালগ TV-র ছবি
4. সম্প্রচার FM: $\Delta f = 75$ kHz, 200 kHz চ্যানেল
5. $\beta = 2.405$-এ FM বাহক শূন্য
6. PAM/PWM/PPM-এর মধ্যে নয়েজ-সহনশীলতায় সেরা PPM
7. ভয়েস PCM = 8 kHz × 8 বিট = 64 kbps
8. ADPCM ভয়েস = 32 kbps (G.726)
9. ম্যানচেস্টার: বিটের মাঝে ট্রানজিশন, সেলফ-ক্লকিং
10. বিট/সিম্বল: QPSK 2, 16-QAM 4, 64-QAM 6
11. GSM-এ GMSK; 200 kHz-এ 8 স্লট
12. CDMA: নিয়ার-ফার সমস্যা → পাওয়ার কন্ট্রোল

প্রধান ফাঁদ: এনভেলপ ডিটেক্টর ✗ DSB-SC/SSB · AM-এর $\eta \leq 33.3\%$, 50% নয় · কারসনে দ্বিগুণ করার আগে Δf-এর সাথে f_m যোগ · PCM/DM হলো A/D পদ্ধতি, বাহক মডুলেশন নয় · n বিট → 2^n লেভেল · ADM ≠ ADPCM · IS-95 হলো 2G, WCDMA 3G · GSM = FDMA + TDMA · LTE আপলিংক SC-FDMA

সব কৌশল একসাথে: নামই বলে কী বদলায় (A/F/P, পালসের A/W/P) · "কারসন যোগফলকে দ্বিগুণ করে" · "প্রতি বিটে 6 dB" · Manchester = Middle ট্রানজিশন · "P জেতে F-এর ওপর, F জেতে A-এর ওপর" · পার্টির উপমা: FDMA = আলাদা আলাদা ঘর, TDMA = এক ঘরে পালা করে কথা, CDMA = এক ঘরে সবাই, প্রত্যেকে ভিন্ন ভাষায়

আরও অনুশীলন (লিখিত): ① AM পাওয়ার, $P_c = 400$ W, $m = 0.8$ · ② সুপারহেটের ইমেজ ফ্রিকোয়েন্সি · ③ 10110-এর ম্যানচেস্টার আঁকো · ④ FDMA, TDMA ও CDMA-র তুলনা · ⑤ DM-এর স্লোপ ওভারলোডের শর্ত

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধরন, ১০ নম্বর)

১. 4 kHz বার্তা দিয়ে একটি বাহককে AM (DSB) করা হলো। ব্যান্ডউইথ:

ক) 4 kHz খ) 8 kHz
গ) 2 kHz ঘ) 16 kHz

২. বাহক পাওয়ার 500 W, m = 0.8। মোট AM পাওয়ার:

ক) 580 W খ) 820 W
গ) 660 W ঘ) 500 W

৩. সাধারণ (DSB-FC) AM-এর সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা:

ক) 33.3% খ) 50%
গ) 66.7% ঘ) 100%

৪. FM-এ $\Delta f = 50$ kHz ও $f_m = 10$ kHz; কারসন ব্যান্ডউইথ:

ক) 100 kHz খ) 60 kHz
গ) 20 kHz ঘ) 120 kHz

৫. $f_s = 8$ kHz ও প্রতি নমুনায় 7 বিটের PCM-এর বিট রেট:

ক) 64 kbps খ) 8 kbps
গ) 56 kbps ঘ) 112 kbps

৬. ডেল্টা মডুলেশনে স্লোপ ওভারলোড ঘটে যখন:

ক) সংকেতের ঢালের তুলনায় ধাপ খুব ছোট খ) সমতল সংকেতের তুলনায় ধাপ খুব বড়
গ) f_s নাইকুইস্ট হার ছাড়িয়ে যায় ঘ) লেভেল সংখ্যা খুব বেশি

৭. 64-QAM-এ প্রতি সিম্বলে বিট:

ক) 8 খ) 4
গ) 64 ঘ) 6

৮. GSM এয়ার ইন্টারফেসে ব্যবহৃত হয়:

ক) শুধু CDMA খ) FDMA + TDMA
গ) OFDMA ঘ) শুধু FDMA

৯. এনভেলপ ডিটেক্টর ডিমডুলেট করতে পারে:

ক) DSB-FC AM খ) DSB-SC
গ) SSB-SC ঘ) BPSK

১০. E1 ক্যারিয়ারের লাইন রেট:

ক) 1.544 Mbps খ) 64 kbps
গ) 2.048 Mbps ঘ) 44.736 Mbps

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-গ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: 4 kHz-এর একটি ভয়েস সংকেত PCM-এ পাঠানো হবে, নাইকুইস্ট হারের চেয়ে ২৫% বেশি হারে নমুনায়ন করে, SQNR ≥ 40 dB রেখে। প্রতি নমুনায় বিট, লেভেল সংখ্যা, বিট রেট ও ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ নির্ণয় করো। কম্প্যান্ডিং কেন ব্যবহৃত হয়? ৮ নম্বর

১ নাইকুইস্ট হার = $2 \times 4 = 8$ kHz → $f_s = 1.25 \times 8 =$ **10 kHz** ১

২ $6.02n + 1.76 \geq 40 \rightarrow n \geq 6.35 \rightarrow$ **n = 7 বিট**; $L = 2^7 =$ **128 লেভেল**; প্রকৃত SQNR = 43.9 dB ৩

৩ $R_b = n \cdot f_s = 7 \times 10\,000 =$ **70 kbps**; ন্যূনতম (নাইকুইস্ট) ব্যান্ডউইথ = $R_b/2 =$ **35 kHz** ২

৪ কথার বেশিরভাগ অংশ দুর্বল; সমান ধাপে দুর্বল সংকেতের SQNR খারাপ হয়। কম্প্যান্ডিং (μ/A-law) ছোট বিস্তারে সূক্ষ্ম ধাপ দেয়, তাই SQNR প্রায় স্থির থাকে ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ $P_t = P_c(1 + m^2/2)$ ও η প্রতিপাদন করতে পারি
- ✓ AM, FM, পালস ও ASK/FSK/PSK তরঙ্গ আঁকতে পারি
- ✓ কারসন, $n \cdot f_s$, $6.02n + 1.76$ প্রয়োগ করতে পারি
- ✓ DM-এর স্লোপ ওভারলোডের শর্ত বলতে পারি
- ✓ T1/E1 ও 1G–5G-র অ্যাক্সেস পদ্ধতি জানি